Filière des Sciences de la vie

Semestre 3

Module M16 : Microbiologie Générale

Chapitre 7 : Eléments de génétique bactérienne

I. Hérédité et variation génétique

1- Définition

2- Organisation du génome bactérien

II. Variations génétiques

1- Définition

2- Différence entre les variations génétiques et phénotypiques

III. Variations génétiques par mutations

1- Définition

2- Caractères des mutations

3- Types de mutations

IV. Variations génétiques par transfert de matériel génétique

1- Transformation

2- Conjugaison

3- Transduction

Pr. B. LOUASTÉ

Année Universitaire : 2022-2023

I- Hérédité et variation génétique

1- Définition

- La génétique bactérienne a pour objet l'étude du génome des micro-organismes à savoir les gènes, leurs variations génotypiques et de leurs expressions phénotypiques.
- Le génome bactérien est l'ensemble des gènes d'une bactérie qui représente le support de l'hérédité.
- Le gène est l'unité fonctionnelle de l'information génétique
- La variabilité du génome bactérien est due aux mutations et aux transferts horizontaux de gènes (modifications génétiques).

2- Organisation du génome bactérien

L'ADN se localise et s'organise différemment entre les procaryotes (exemple des Eubactéries) et les Eucaryotes.

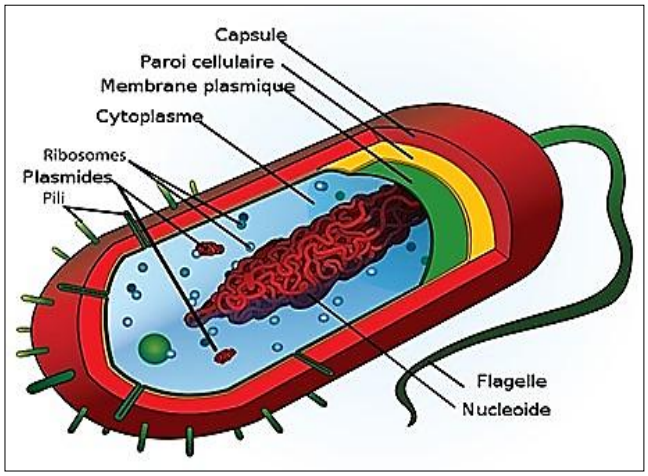
2-1-L'ADN des Eubactéries

Le génome des Eubactéries comprend :

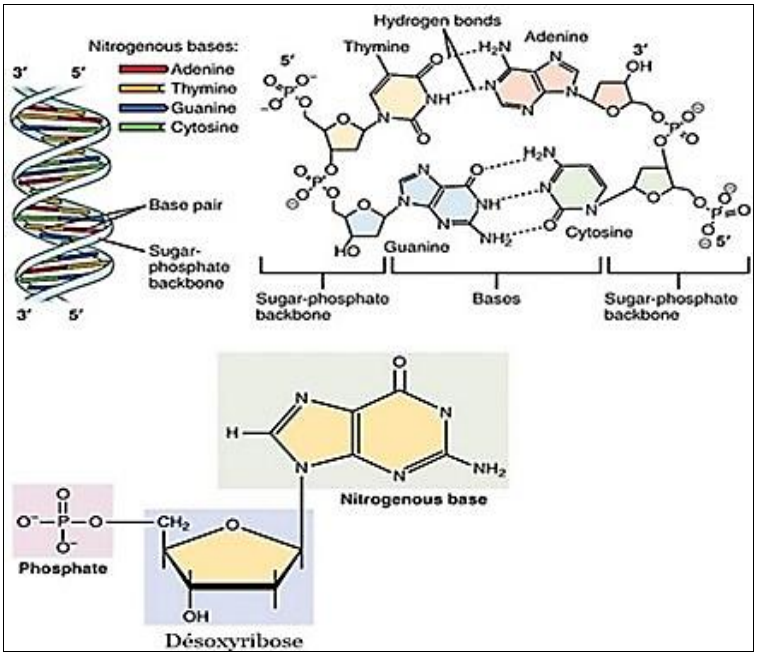
- Un «chromosome bactérien» (exceptionnellement plusieurs) de taille souvent inférieure à celui des Eucaryotes.

Exemple :*E. coli* 4640*kb*, le plus souvent circulaire.

- Ce chromosome est situé dans une zone du cytosol appelée **nucléoïde**.
- Des **plasmides** : petits ADN bactériens circulaires, surnuméraires et capables de s'auto-répliquer de façon autonome (Taille : en général quelques centaines à milliers de pb).
- Ils ne sont pas essentiels à la bactérie et permettent, entre autres, les échanges génétiques entre individus. Leur nombre est variable et peuvent être absents.



Structure d'une bactérie



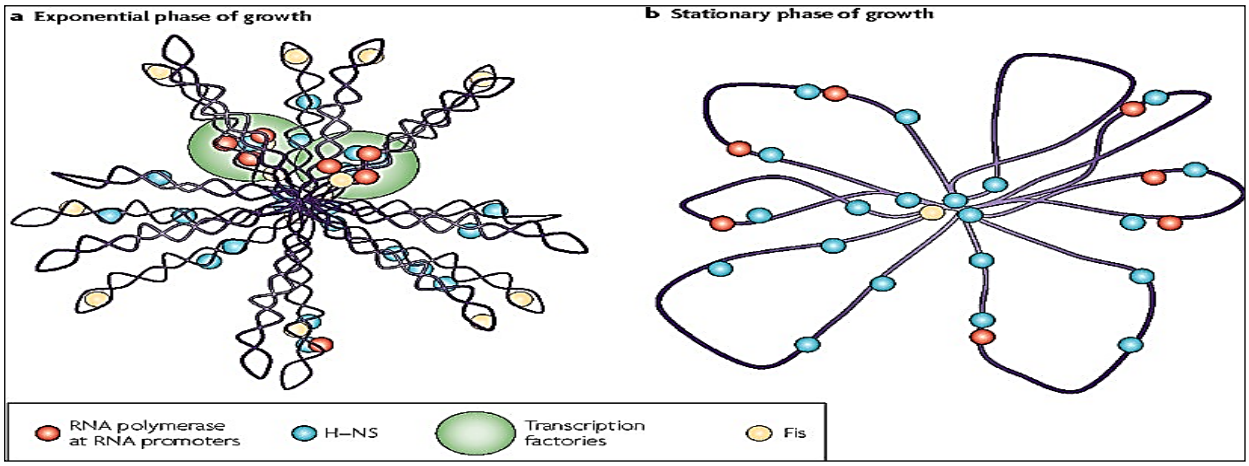
Structure de la molécule d'ADN

2-2- Le chromosome bactérien

- Le chromosome bactérien (**nucléoïde)** est constitué d'ADN «nu» (absence de protéines de type histone), mais il existe des protéines associées, notamment celles qui interviennent dans la régulation et quelques protéines de structures qu'on appelle NAP, Nucleoid Associated Proteins) repliée une cinquantaine de boucles associé à un noyau protéique.

- La condensation est permise par un surenroulement de l'ADN parles NAP; des topo-isomérases gèrent également le degré d'enroulement et donc de compaction de l'ADN.

- ❑ Le chromosome bactérien est souvent circulaire.
- ❑ Notons que les protéines du nucléoïde présentent beaucoup d'acides aminés basiques (ionisés positivement) qui font aisément des liaisons avec les charges négatives de l'ADN.



Nucléoïde associé à des protéines (**a**: phase exponentielle de division, (**b**: phase stationnaire de division).

2-3- L'ADN plasmidique

- Un plasmide est une molécule d'ADN circulaire double brin, qui possède obligatoirement une origine de réplication, afin qu'il puisse se répliquer de manière autonome dans la cellule et un gène de sélection pour qu'il ne soit pas perdu par l'organisme au fil des multiplications cellulaires.

- On retrouve des plasmides dans les organismes procaryotes (bactéries) et chez les eucaryotes (levures).

3- L'ADN des Eucaryotes

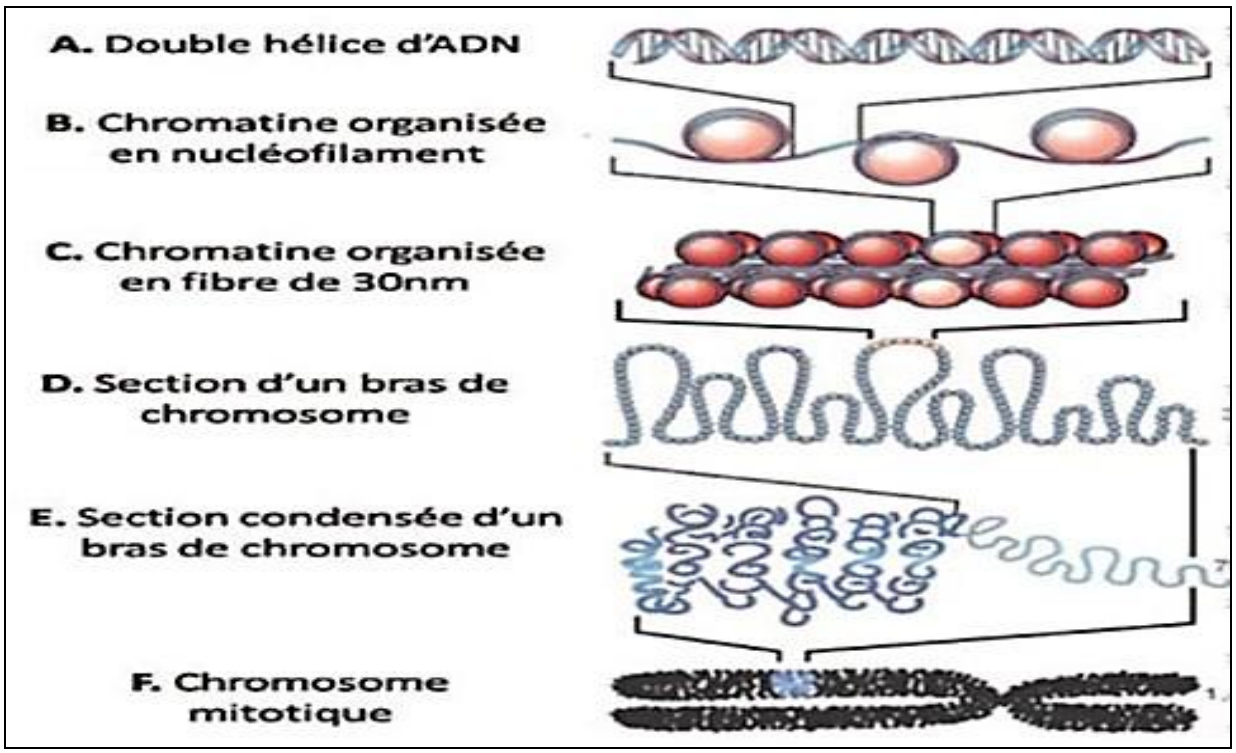
Le génome nucléaire des Eucaryotes comprend des chromosomes au sens strict, longs filaments d'ADN associés à des protéines présentant des niveaux variables de condensation.

La taille totale de l'ADN est très variable mais généralement plus importante que celle du génome bactérien (plus de 3Gb chez l'homme).

- Organisation fondamentale:

-Le génome nucléaire eucaryote est fondamentalement fragmenté en de multiples chromosomes linéaires. (Exemples : 16 chez la levure, 8chezla drosophile,46 chez l'homme).

-On appelle chromatide une molécule d'ADN eucaryote associée à des protéines: on trouve deux types de protéines associées, les protéines de travail (permettant la transcription, la réplication, l'expression génétique…) et les protéines de structures dont les histones. Là encore, ce sont des protéines fortement basiques qui facilitent les liaisons à l'ADN chargé négativement.



Les différents niveaux de compaction de l'ADN au chromosome mitotique :
A/ la double hélice d'ADN, **B**/ condensation du nucléo-filament de chromatine en **C**/ une fibre de 30 nm, **D**/ organisation en boucles, **E**/ condensation des boucles sur elles-mêmes, **F**/ chromosome mitotique.

II- Les variations génétiques

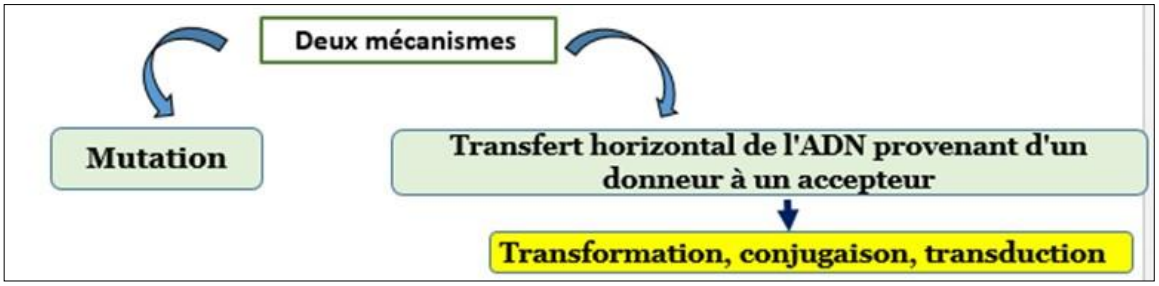
1- Définition

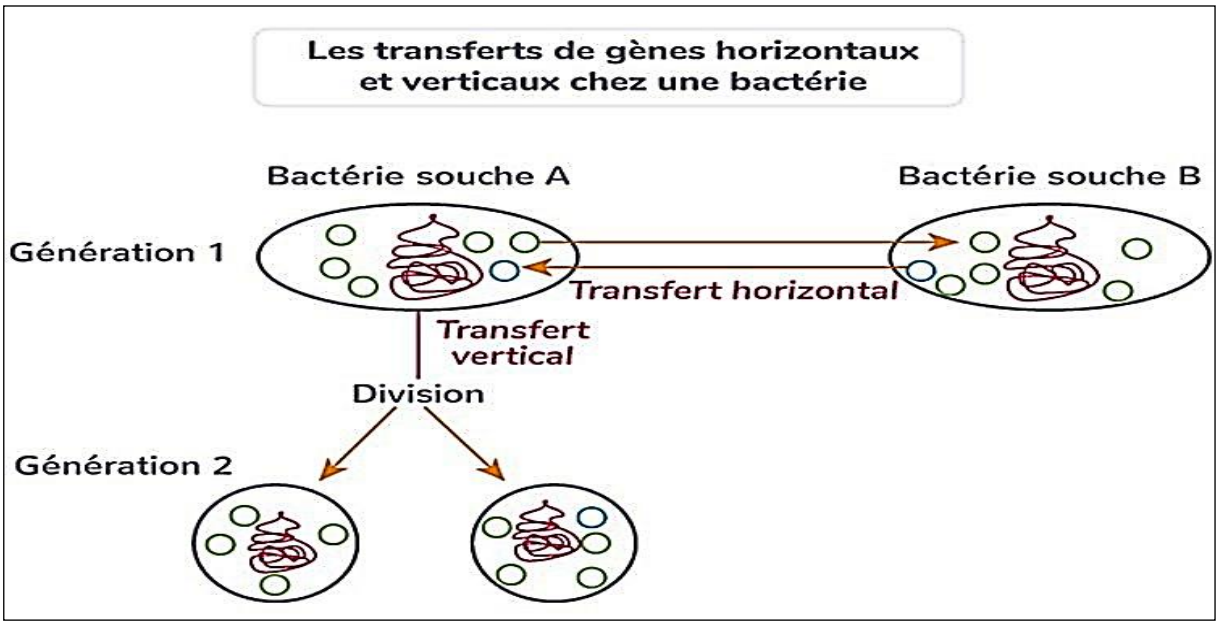
La variation génétique (génotypique)est un changement soudain, soumis aux descendants d'un ou plusieurs caractères. C'est l'apparition de différences héréditaires dans les structures et/ou les fonctions permanentes des bactéries sous l'effet de variations au niveau de l'ADN bactérien**.**

La variation génétique peut etre provoquée par deux mécanismes :

Dans la nature, il existe deux moyens pour les microorganismes de transférer le patrimoine génétique

-
-





- **Le transfert vertical** de gènes se fait entre un parent et sa descendance.
- **Le transfert horizontal** de gènes a lieu entre deux organismes distincts.

2- Différence entre les variations génétiques et phénotypiques

La variation génétique est un changement de nature d'un ou plusieurs gènes ou niveau de la séquence nucléotidique. Alors que la variation phénotypique affecte le comportement de la bactérie sans changer les gènes.

Les variations phénotypiques

- Toutes les cellules de la population bactérienne sont concernées par la modification physiologique (dans un éventail de variations autorisées par leur génotype).
- Toutes les cellules bactériennes ont le même génotype (informations génétique)
- La stabilité des variations phénotypiques est strictement conditionnée au contraire par l'environnement
- C'est une adaptation induite par l'interaction du génome avec les facteurs de l'environnement (conditions extérieures)
- Réversible
- Non transmissibles à la descendance = n'est pas héréditaire
- Basé sur le contrôle de la transcription du gène et de la traduction d'ARNm dans la synthèse protéique par l'induction ou répression de ces gènes.

III-Variations génétiques par mutations

1- Définition

- La mutation est une modification dans la séquence normale de nucléotides dans un gène bactérien (ADN) soit par changement du nombre, de l'ordre ou du type de bases
- Cette modification se traduit par l'expression d'un nouveau caractère stable et transmissible à la descendance (héréditaire).

2- Caractères des mutations

2-1- Spontanéité ou induction

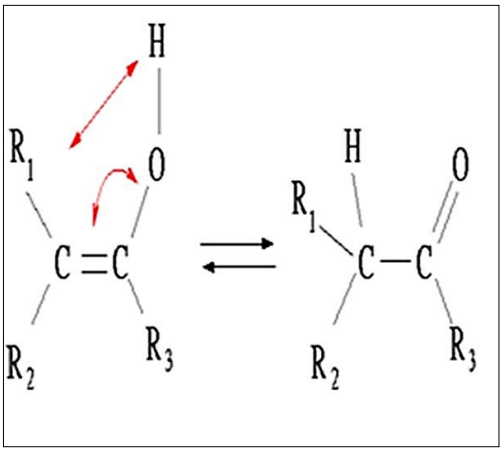
Les mutations peuvent être **spontané** (hasard) ou **induite** (provoqué) par un agent mutagène.

a- Les mutations spontanées : elles apparaissent sans exposition à des agents extrêmes. Elles peuvent résulter d'erreurs dans la réplication de l'ADN ou de l'action de transposons.

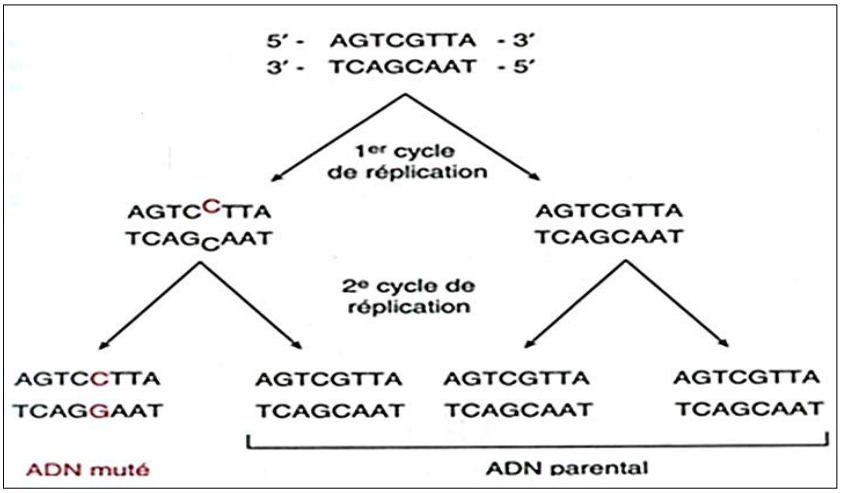
- **Erreurs dans la réplication de l'ADN :**

Parfois le changement de position d'un atome d'hydrogène dans une base (tautomérisation) peut conduire aussi à de faux appariements et à des changements de base au deuxième cycle de réplication

.



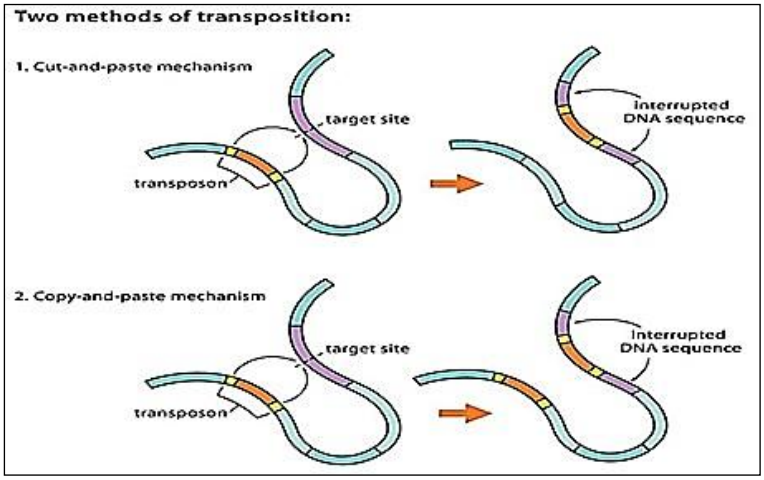
Tautomère



Faux appariement de base.

- **Action de transposons**

Un transposon ou un élément transposable est une séquence d'ADN capable de se déplacer de manière autonome dans un génome, par un mécanisme appelé transposition.

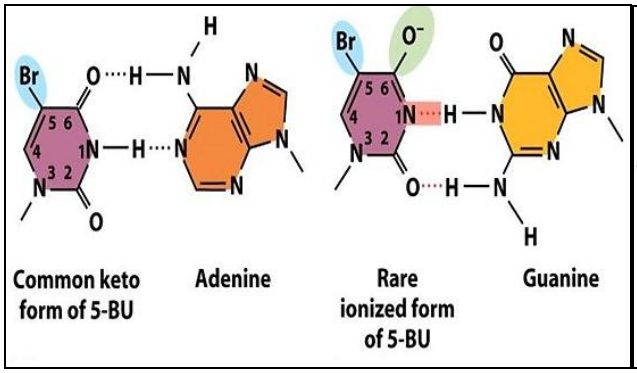


b- Mutations induites

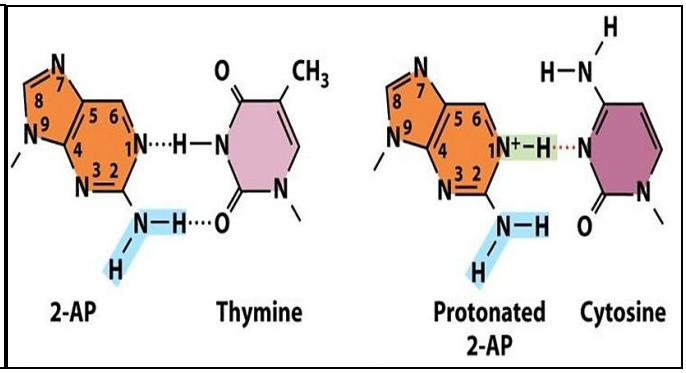
Les mutations induites sont provoquées après exposition d'un organisme à un agent mutagène qui endommage directement l'ADN. Les agents mutagènes peuvent être chimiques comme les agents alkylants, méthylants, intercalants ou physiques tels que les radiations ionisantes les rayonnements gamma ou à la chaleur les rayons ultraviolet.

- **Exemple d'agent mutagène chimique**

L'incorporation d'analogue de bases: certains composés chimiques ressemblent suffisamment aux bases azotées normales de l'ADN pour être parfois incorporés dans celui-ci à la place des bases normales.

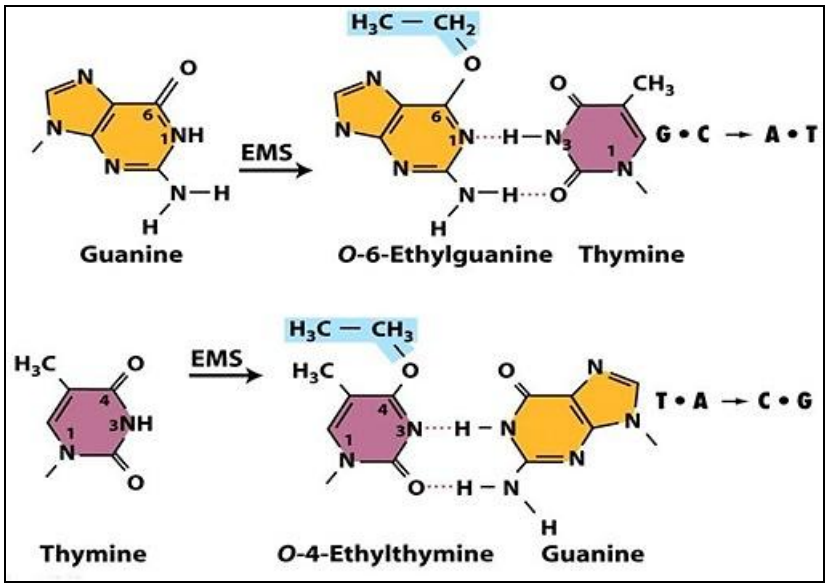


Exemple 1 : 5-bromouracile ou 5-BU



Exemple 2 : 2-aminopurine ou 2-AP

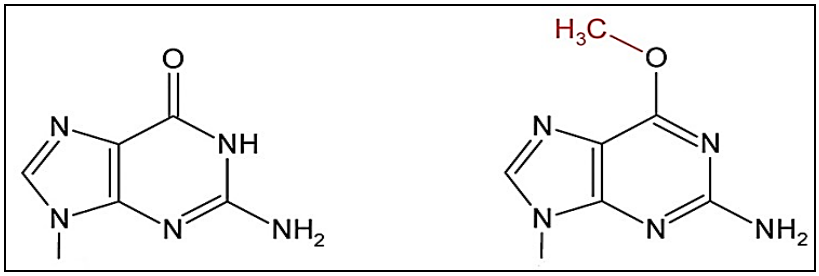
Les agents alkylants: Certains mutagènes ne sont pas incorporés dans l'ADN et au lieu de cela modifient une base en provoquant un mésappariement spécifique.



Exemples :L'éthylméthanesulfonate ou EMS. La nitroguanidine ou NG

- L'alkylationdes bases puriques ou pyrimidiques crée souvent des **bases éthylées** ou **méthylées** dont l'appariement naturel est modifié.

Exemple: la **O6-méthylguanine** qui peut **s'apparier avec la thymine ce qui provoque** la réplication un changement de paires G-C en paires A- T).

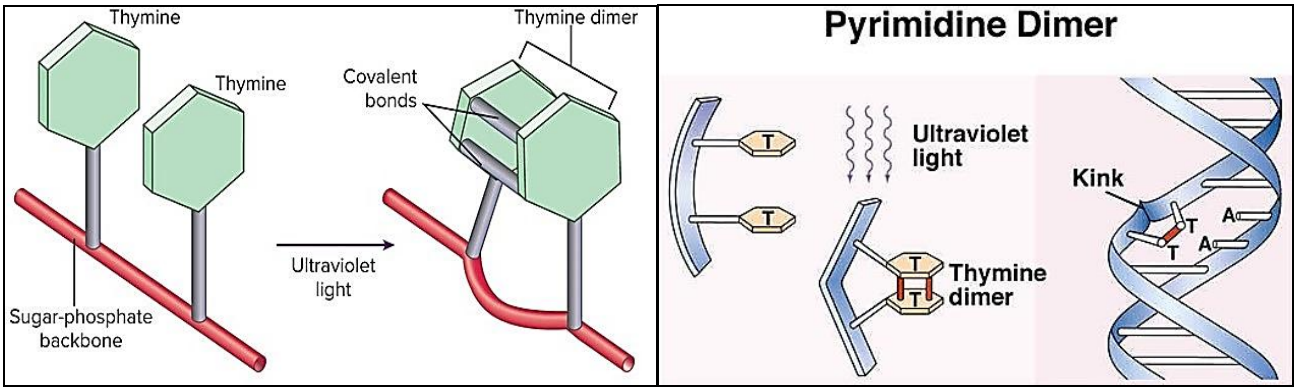


Guanine **O6-méthylguanine.**

- **Exemple d'agent mutagène physique :**

Lerayonnement ultraviolet (proche UV à 260 nm) est fortement absorbé par les purines et pyrimidines, en raison de leur système de doubles liaisons conjuguées.

Le rayonnement UV peut induire la formationd'un dimère de thymine qui ne peut pas efficacement s'apparier avec les adénines complémentaires bloquant ainsi l'ADN polymérase lors de la réplication.



2-2- Discontinuité

La mutation est un phénomène discontinu (brusque) qui s'effectue en une seule étape, et ne dure pas une longue période d'adaptation progressive.

2-3- Stabilité

Dans une population de bactéries sensibles à la streptomycine, quelques cellulessont résistantes. La nouvelle propriété acquise est transmise de génération en génération : le mutant résistant à la streptomycine peut être cultivé de multiples fois sur un milieu sans streptomycine en conservant son nouveau caractère. On dit que la mutation est un phénomène héréditaire stableet transmissible de génération en génération.

2-4- Rareté

La mutation est un phénomène rare qui n'affecte qu'une faible fraction de l'ensemble des cellules bactériennes. On définit ce phénomène par le taux de mutation, qui est la probabilité pour une bactérie de muter pendant le temps d'une génération. Le taux de mutation est de l'ordre 10^{-6} à 10^{-9}.

2-5- Spécificité

En générale, les mutations sont spécifiques d'un caractère déterminé et chaque mutation est indépendante de l'autre.

3- Types de mutations

Il existe plusieurs types de mutations qui sont classés en **microlésions** ou en **macrolésions**.

3-1- Microlésions

- La microlésion est un changement d'une seule paire de nucléotides, ou l'addition ou la délétion d'une ou de deux paires de nucléotides dans un gène.
- Parmi les microlésions on cite les **mutationsponctuelles** qui affectent une seule paire de bases en une séquence nucléotidique donné.
- Les différents types de microlésions sont :

a-Microdélétion :perte d'une paire de bases.

b-Microinsertion : (microaddition): insertion d'une paire de base

c-Substitution : substitution d'une paire de base par une autre à cause d'une erreur durant la réplication.

- . On distingue deux types de substitutions : la transition et la transversion.

Transition: substitution d'une purine par une purine ou d'une pyrimidine par une pyrimidine.

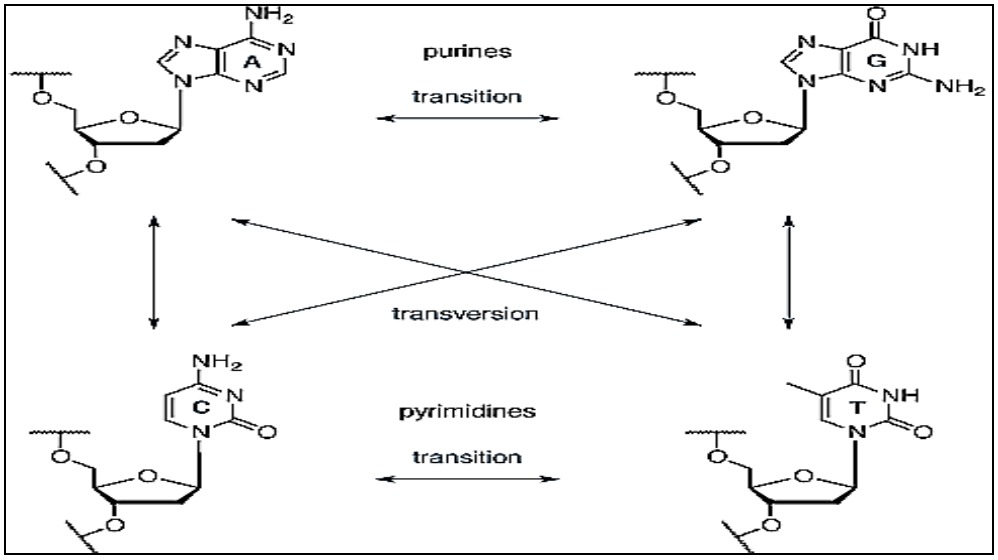
- Purine remplacée par une purine différente.
- Pyrimidine remplacée par une pyrimidine différente.

Exemple : **A ----G, C--- T, …etc.**

Transversion: Substitution d'une purine par une pyrimidine ou inversement.

- Purine remplacée par une pyrimidine.
- Pyrimidine remplacée par une purine.

Exemple : A--- C, A--- T, …etc.



3-2- Macrolésions

Il s'agit de mutations qui affectent une séquence de bases. Elles sont moins fréquentes. On distingue plusieurs catégories :

- **Réarrangement** : la totalité de l'ADN est présente :

  - Inversion d'une séquence

  - Translocation : excision d'un fragment d'ADN puis sa réintégration dans un autre endroit.
- **Insertion :**gain d'un fragment d'ADN
- **Duplication :**un fragment d'ADN est présent en double.
- **Délétion :** perte d'un fragment d'ADN.

III- Variations génétiques par transfert de matériel génétique

La bactérie peut être l'objet de **variations génétiques autres que les mutations**. Celles-ci peuvent résulter du **transfert** de **matériel génétique** d'une bactérie à une autre par différents processus tels que la **transformation**, la **conjugaison** et la **transduction**.

1- Transformation

- La transformation est le transfert passif d'ADN d'une **bactérie donatrice** à une **bactérie réceptrice**, dite en **état de compétence**. Ce transfert s'effectue **sans contact direct** entre la bactérie **donatrice** et la bactérie **réceptrice**.
- **L'ADN** peut provenir d'une cellule de la **mêmeespèce** ou de cellules **d'autresespèces**. Dans certains cas, **l'ADN** est issu de **cellules mortes**.
- Le transfert, qui est **partiel** et **limité** à quelques espèces bactériennes, entraîne **l'acquisition** par la **bactérie réceptrice** de **nouveaux** caractères génétiques **stables** et **transmissibles**.
- La transformation entraîne **l'acquisition** par la bactérie **réceptrice** de**nouveaux caractères génétiques stables et transmissibles.**
- Historiquement, la transformation a été découverte par Frederick Griffith 1928, alors que le mécanisme de la transformation n'a été compris qu'en1944 suite aux résultats des expériences d'Avery, MacLeod et McCarty.

1-1- Expérience de Griffith 1928 : Découverte de la transformation

- Les bactéries de la souche «S» (Smooth ou lisses) causent la pneumonie chez la souris ; elles sont pathogènes parce qu'elles ont une capsule qui les protège contre la défense du système immunitaire des animaux.

- Les bactéries de la souche «R» (Rough ou rugueuses) sont dépourvues de capsule et ne sont pas pathogènes.

- Dans le but de trouver un vaccin contre la pneumonie et afin de vérifier le pouvoir pathogène de ces deux souches, Griffith a réalisé des expériences qui consistentà inoculer des souris avec 4 suspensions différentes :

Expériences	Etats de la souris	Analyse du sang de la souris
Pneumocoques S vivantes «témoin pathogène»	Mort	Présence de Pneumocoques S vivantes
Pneumocoques R vivantes «témoin non pathogène»	Survie	Absence de tout Pneumocoques
Pneumocoques S tuées par la chaleur « témoin non pathogène»	Survie	Absence de tout Pneumocoques
Pneumocoques R vivantes + Pneumocoques S tuées par chaleur	Mort	Présence de Pneumocoques S vivantes

- ✓ Griffith a conclu que les **bactéries vivantes** de la souche R ont été **transformées** en **souches S** pathogènes par une substance inconnue provenant des cellules mortes de la **souche S**.
- ✓ Cette **substance** a permis aux bactéries de **la souche R** de **synthétiser** des **capsules et de devenir pathogènes**.
- ✓ **Griffith** a admis qu'il y a eu **transformation** des **bactéries R** en **bactéries S** vivantes par l'effet d'un facteur qu'il a qualifié de «**Principe transformant»**.

1-2-Expérience d'Avery, Macleod & McCarthy (1944) : Identification de la Nature chimique du matériel génétique

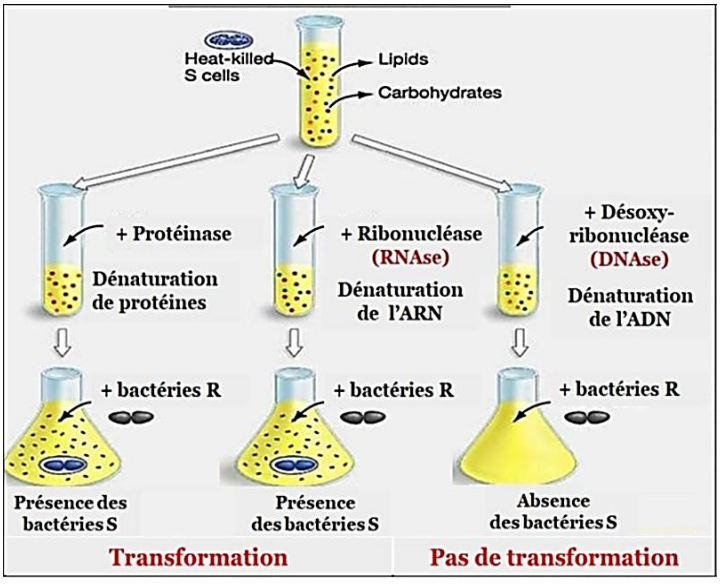
Ces trois chercheurs ont repris l'expérience de **Griffith** avec une légère variante, en utilisant des **bactéries S mortes** broyées et traitées avec des enzymes digestives différentes avant de les mélanger aux **bactéries R vivantes**.

- Lorsque la **protéase** est ajoutée, les bactéries **R** se transformaient en bactéries **S** virulentes.

- Lorsque la**Rnase** est ajoutée, les bactéries **R** se transformaient en bactéries **S** virulentes.

- Lorsque la**Dnase** est ajoutée, la transformation des **R** en **S** ne se faisait pas. La souris survivait.

- Donc, ces résultats ont démontré que le **principe transformant** qui passe des bactéries **S** mortes aux **R** vivantes est **l'ADN.**



C'est bien **l'ADN,** et non les **protéines,** et non **l'ARN** qui provoque **la transformation.**

1-3- Caractères de la transformation

La transformation bactérienne peut être **naturelle** ou **artificielle** et dans les deux cas la bactérie réceptrice doit être en état de **compétence**.

❑ La transformation naturelle

La transformation naturelle ou physiologique exige l'état de compétence qui n'apparaît qu'à :

- Certains stades de la division cellulaire
- Seulement chez une fraction de la population bactérienne.

Certaines souches bactériennes, comme celles utilisées par Griffith, sont **naturellementcompétentes**, c'est à dire qu'elles ont la capacité à capturer de l'ADN présent dans l'environnement.

La compétence naturelle est un état physiologique génétiquement programmé qui n'a été bien identifié que chez quelques espèces bactériennes : *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Bacillus subtilis*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria* spp., *Xanthomonas phaseoli*, *Rhizobium* spp et *Acinetobacter* spp.

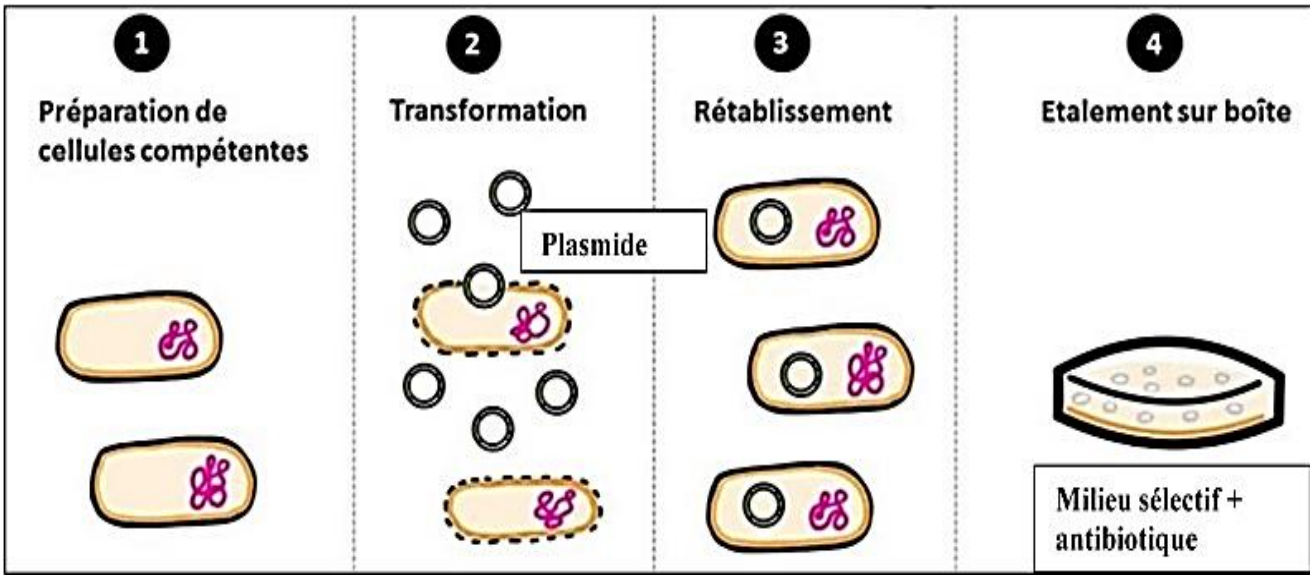
❑ Transformation artificielle

La transformation artificielle est réalisée dans les laboratoires de **biologie moléculaire**. Elle a pour but de **transférer diverses molécules d'ADN à des bactéries non naturellement transformables** tellesque *Escherichia coli*. La bactérie réceptrice est alors utilisée pour amplifier **l'ADN exogène** qui est souvent un **plasmide**.

Pour rendre compétente la bactérie réceptrice, elle doit subir un **traitement chimique ($Cacl_2$)** pour **fragiliser la paroi bactérienne** avant sa mise en contact avec **l'ADN.**

Exemple de l'importance de la transformation

La **transformation d'un plasmide contenant un gène codant pour un antibiotique** permettrait à la souche réceptrice de devenir **résistante** à **cet antibiotique**.



2- Conjugaison

- C’est le **transfertunidirectionneld'ADN** (gènes) ;
- S’effectue entre deux bactéries **sexuellementdifférenciées** : une bactérie **donatrice** « **Mâle F+** » et une bactérie **réceptrice** «**Femelle F-** »;
- **Nécessite** le **contact** entre les bactéries avec un **pont** qui est le **pilus sexuel** ;
- **Nécessite** sur la **présence** dans la bactérie **donatrice** d'un **facteur** de **sexualité** ou de **fertilité** (**facteur F**) ;
- Le facteur de **fertilité F** est un **plasmide** dit **conjugatif**, qui porte les gènes responsables de la synthèse des pili sexuels et du transfert des gènes vers la réceptrice.

2-1- Caractères de la conjugaison

✓ **Spécificité :** Le transfert d'ADN chromosomique par conjugaison ne se produit qu'entre bactéries d'une même espèce.

✓ **Différentiation sexuelle :** Le transfert, qui est à sens unique repose sur la présence chez la bactérie donatrice du **facteur sexuel** ou facteur de **fertilité** (F+) et l’absence de ce facteur chez la bactérie réceptrice.

- **L'information** génétique que porte le **facteur** de **fertilité** code pour la **biosynthèse** de **pili sexuels**, pour le **transfert** de ce dernier vers la bactérie **réceptrice** (**F-**).

✓ **Contact ou appariement :**

- Le transfert chromosomique n'est possible qu'après appariement par couple des bactéries donatrice et réceptrice.
- Il fait d'abord intervenir les pili sexuels qui reconnaissent par leurs extrémités les zones de contact à la surface des **bactéries F-** et s'y fixent.
- Ils permettent ainsi leur contact et la formation d'un pont cytoplasmique de 100 à 300 µm par lequel va s'opérer le transfert chromosomique.

✓ **Transfert de l’ADN :**

- Une fois le pont cytoplasmique est formé, le transfert génétique peut commencer.
- Il ne porte d'abord que sur un brin d'ADN, ce qui permet de restaurer l'intégrité du génome de la bactérie donatrice par un processus de réplication.

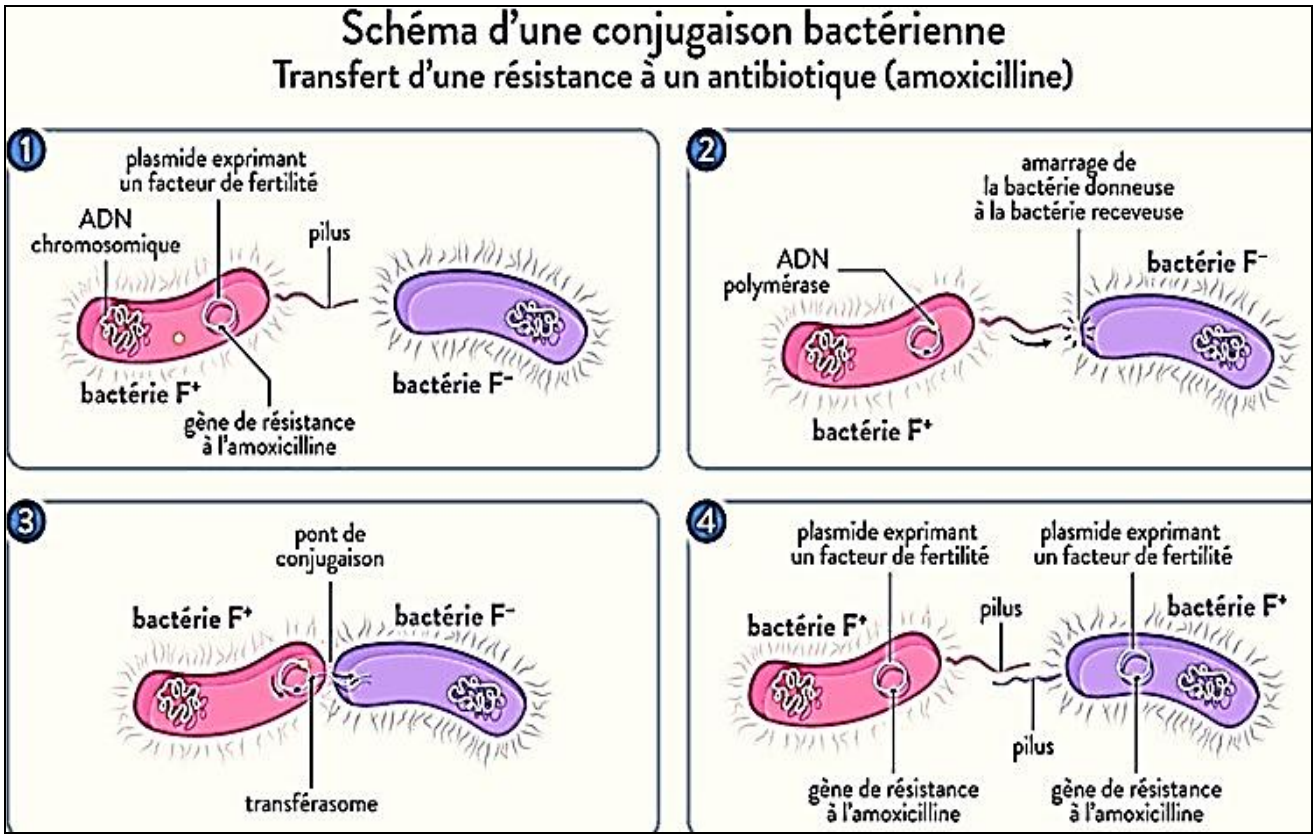


Figure 5 : Conjugaison entre une bactérie donatrice (mâle) et une bactérie réceptrice (femelle).

Le facteur F peut rester libre dans le cytoplasme ou s'intégrer dans le chromosome bactérien et se comporter par la suite comme une partie du chromosome.

III- Transduction

1- Définition

- ✓ La transduction est le**transfertgénétiqued'ADN** (transfert de gènes) d'une **bactérie donatrice** vers une **bactérie réceptrice** par **<u>l'intermédiaire</u>** d'un **bactériophage**.
- ✓ Les bactériophages (ou phages) sont des virus qui **n'infectent que les bactéries**, etpeuvent exister sous la **formevirulente** ou **tempérée**.
- ✓ Les **phagesvirulents** se **multiplient** dans la **bactérie** (ou mieux sont **répliqués** par la bactérie) et la **lysent**.
- ✓ Les **phages tempérés**intègrent leurs**ADN**dans le **chromosome bactérien sans induire** la **réplication** et sont **répliqués** en **mêmetemps** que le **chromosome**. Le bactériophage est alors appelé pro-phage et la bactérie qui en est porteuse, une **bactérie lysogène**.
- ✓ Il existe deux mécanismes de transduction : la **transduction généralisée** et **transduction spécialisée**.

2-Mécanismes de la Transduction

Les bactériophages qui se fixent aux membranes bactériennes et injectent leur matériel génétique dans la cellule bactérienne. Une fois à l'intérieur, les phages peuvent suivre l'un des deux cycles de vie différents : lytique ou lysogène à travers **deux types de transduction :**

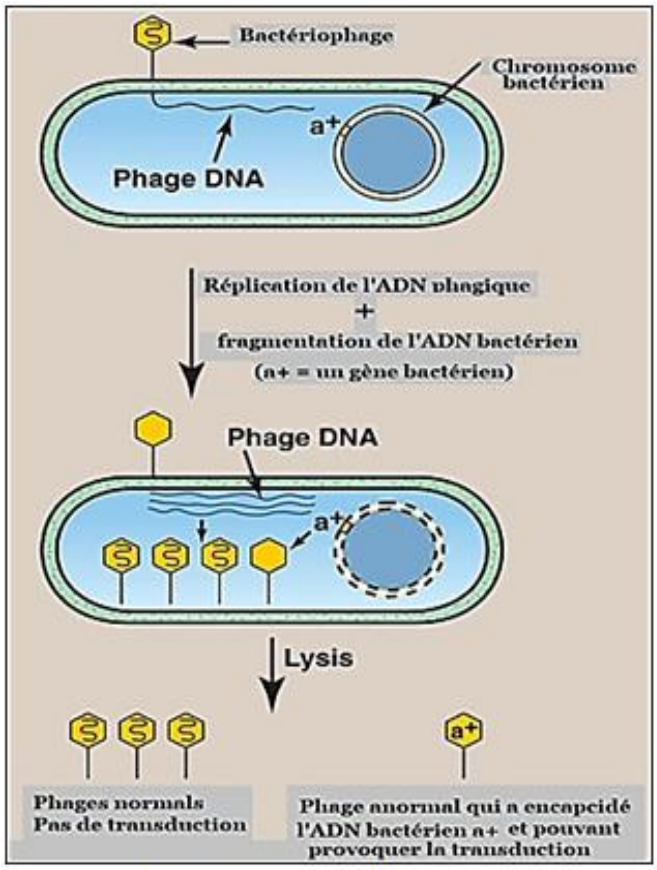
- **La transduction généralisée:**

- Elle est réalisée par des bactériophages **virulents** dont l'**ADN du phage**(gènes viraux)**transféré n'est pas intégrés** dans le **chromosomebactérien**.

- Les **phageslytiques** détournent la machinerie des hôtes bactériens pour fabriquer davantage des particules virales.

- Finalement, la bactérie**se lyse** en libérant de nouveaux bactériophages qui peuvent infecter d'autres bactéries ; c'est le **cycle lytique.**

- Pendant le **cycle lytique**, il se peut qu'un fragment d'ADN bactérien soit clivé et encapcidé dans un nouveau phage **induisant** ainsi la **transduction**.



Transduction généralisée

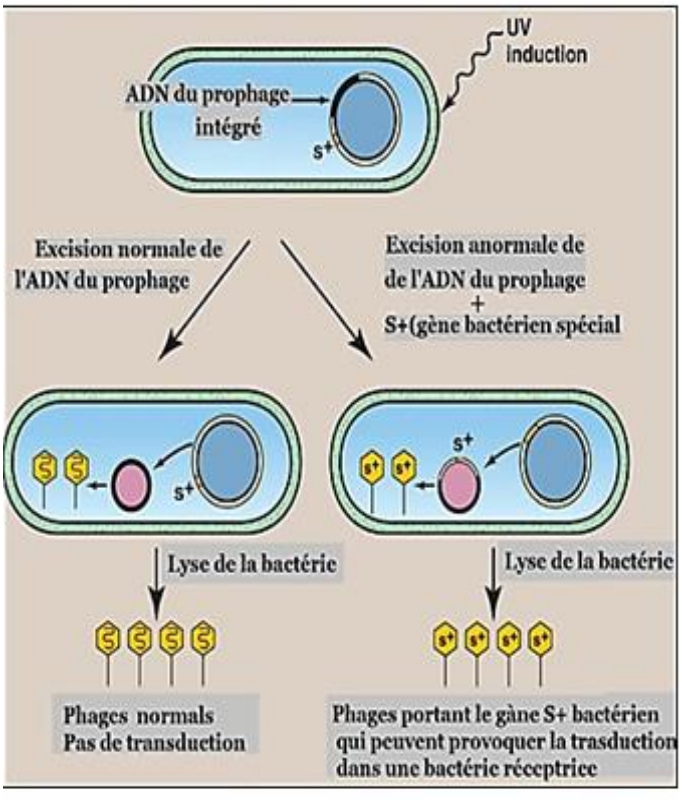
- **La transduction spécialisée :**

-Elle est réalisée par des b**actériophages tempérés** dans lesquels les cellules bactériennes **ne sont pas lysées**.

-L'ADNvirals'intègre dans le **génomebactérien** et survit au stade du **prophage** au sein de la bactérie pendant plusieurs générations.

- Le bactériophage entre dans le **cycle lysogène** lorsque son génome est intégré auchromosomebactérien, où il peut rester en**sommeil**pendant des milliers degénérations.

- Si le lysogène est induit (par exemple, par exposition au rayonultraviolet), le génome duphageest **clivé** (**excision**) duchromosome bactérienet **déclenche** un **cycle lytique** qui aboutit à la **lyse** de la **cellule** et à la libération des **nouvelles particules.**



Transduction spécialisée